МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №1

по дисциплине

«Системы ввода-вывода»

Вариант 2

Выполнили:
Хасаншин М. А. P3333/CBB 1.5
Дмитриев А.И. P3334/CBB 1.5
Преподаватель:
Быковский Сергей Вячеславович

Санкт-Петербург
2025

Введение

Цель:
Познакомится с принципами организации ввода/выводе без операционной системы на примере компьютерной системы на базе процессора с архитектурой RISC-V и интерфейсом OpenSBI с использованием эмулятора QEMU.

Задачи

1. Реализовать функцию putchar вывода данных в консоль
2. Реализовать функцию getchar для получения данных из консоли
3. На базе реализованных функций putchar и getchar написать программу, позволяющую вызывать определенным вариантом функции OpenSBI посредством взаимодействия пользователя через меню
4. Запустить программу и выполнить вызов пунктов меню, получив результаты их работы
5. Оформить отчет по работе в электронном формате

Пункт 1 - putchar

```
void putchar(char ch) {
        sbi_call(ch, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
}
```

Пункт 2 - getchar

```
long getchar() {
    struct sbiret val;
    do {
        val = sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2);
    } while (val.error == -1);
    return val.error;
}
```

Основное задание

Get SBI implementation version

```
long get_impl_id() {
    struct sbiret val = sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0x10);
    return val.value;
}
```

печать:

```
long num = get_impl_id();
            char str[10];
            itoa(num, str);
            print("SBI Version: ");
            print(str);
            print("\n");
```

Hart get status (должно быть возможно задавать номер ядра)

```
long hart_get_status(long hart_id) {
    struct sbiret val = sbi_call(hart_id, 0, 0, 0, 0, 0, 0x2, 0x48534D);
    return val.value;
}
```

Ввод номера ядра и печать:

```
print("Input id: ");
            long id = getchar();
            long status = hart_get_status(id);
            char str[10];
            itoa(status, str);
            print("Hart Status: ");
            print(str);
            print("\n");
```

Hart stop

```
void hart_stop(long hart_id) {
    sbi_call(hart_id, 0, 0, 0, 0, 0, 0x1, 0x48534D);
}
```

```
print("Stopping Hart 0...\n");
            hart_stop(0);
```

System Shutdown

```
void system_shutdown(void) {
    sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x0, 0x53525354);
}
```

Результат работы программы

```
1. Get SBI implementation version
2. Hart get status
3. Hart stop
4. System Shutdown
SBI Version: 65538
1. Get SBI implementation version
2. Hart get status
3. Hart stop
4. System Shutdown
Input id: Hart Status: 0
1. Get SBI implementation version
2. Hart get status
3. Hart stop
4. System Shutdown
Stopping Hart 0...
```

```
Boot HART MEDELEG         : 0x00f0b509
1. Get SBI implementation version
2. Hart get status
3. Hart stop
4. System Shutdown
System Shutdown...
marik@WIN-MN87HPEJSQ8:~/vvlab1$
```